

Solucionario — Práctica de Probabilidad

Parte 01: Repaso a Teoría de Conjuntos (Ejercicios 1–4)

Capítulo 1. Introducción a teoría de conteo — Sección 1.1

Teoría

Método general para operar con conjuntos finitos.

Todos los ejercicios de esta parte se resuelven con el mismo procedimiento, que aplicaremos sin excepción. Los pasos son:

1. **Escribir el universo por extensión.** Si el enunciado da el universo por comprensión (por ejemplo $M = \{x \in \mathbb{N} : 0 \leq x \leq 10\}$), lo primero es listar todos sus elementos uno por uno. Sin el universo escrito no se puede calcular ningún complemento.
2. **Escribir por extensión cada conjunto que interviene.** Se copian del enunciado tal cual, sin reordenar ni omitir elementos.
3. **Identificar el orden de las operaciones.** Se respetan los paréntesis: lo que está dentro del paréntesis más interno se calcula primero. Una expresión como $(A \cup B) \cap C$ obliga a calcular *antes* $A \cup B$ y solo después intersectar con C .
4. **Ejecutar una sola operación por paso.** Cada operación se resuelve recorriendo elemento por elemento y decidiendo, con la definición correspondiente, si el elemento entra o no entra en el resultado.
5. **Escribir el resultado parcial por extensión** y darle un nombre provisional (por ejemplo $T_1 = A \cup B$), para poder citarlo en el paso siguiente y que ningún elemento aparezca sin origen.
6. **Verificar el conteo cuando la operación lo permite.** Para conjunto potencia se verifica $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$; para producto cartesiano se verifica $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.
7. **Redactar la respuesta final** en el formato que pide el objeto: conjunto por extensión con llaves, conjunto de conjuntos para el conjunto potencia, conjunto de pares ordenados para el producto cartesiano.

Consejo

Definiciones e identidades que se usan en toda esta parte. Sea U el conjunto universo y sean A, B subconjuntos de U .

- **Unión:** $A \cup B = \{x : x \in A \text{ ó } x \in B\}$. Un elemento entra si pertenece a por lo menos uno de los dos conjuntos.
- **Intersección:** $A \cap B = \{x : x \in A \text{ y } x \in B\}$. Un elemento entra solo si pertenece a los dos conjuntos a la vez.
- **Diferencia:** $A \setminus B = \{x : x \in A \text{ y } x \notin B\}$. Se parte de los elementos de A y se descartan los que también están en B .

- **Complemento:** $A^c = U \setminus A = \{x \in U : x \notin A\}$. El complemento *siempre* depende del universo U ; por eso el universo debe estar escrito por extensión antes de complementar.
- **Diferencia simétrica:** $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$. Son los elementos que están en exactamente uno de los dos conjuntos.
- **Producto cartesiano:** $A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$. Sus elementos son pares ordenados; el orden importa, $(a, b) \neq (b, a)$ salvo que $a = b$.
- **Conjunto potencia:** $\mathcal{P}(A) = \{X : X \subseteq A\}$. Sus elementos son conjuntos, e incluye siempre a $\emptyset$ y al propio A .
- **Cardinalidades:** $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$ y $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.
- **Leyes de De Morgan:** $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ y $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$. Se usan solo para verificar, nunca para saltarse el conteo elemento por elemento.
- **Convenio sobre $\mathbb{N}$ en esta práctica:** el enunciado del Ejercicio 1 define $M = \{x \in \mathbb{N} : 0 \leq x \leq 10\}$ y el del Ejercicio 4 usa $P = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ como subconjunto de $U = \{x \in \mathbb{N} : 0 \leq x \leq 12\}$. Para que 0 pueda pertenecer a esos conjuntos, en toda la práctica se toma $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$.

Ejercicio 1

A continuación considere el conjunto universo $M = \{x \in \mathbb{N} : 0 \leq x \leq 10\}$. Consideremos luego los conjuntos $A = \{1, 2, 5, 7\}$, $B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $C = \{1, 3, 5, 7\}$ y $D = \{8, 9, 10\}$. Calcule entonces los siguientes conjuntos:

- $(A \cup B) \cap C$
- $B^c \setminus A^c$
- $C \cap D^c$
- $D \setminus C$
- $A \Delta B$
- $C \Delta (A \cup D)$
- $(B \setminus C)^c$
- $\mathcal{P}(A \cap B)$
- $(A \cap B) \times D$
- $(A \setminus B) \times (B \setminus A)$

Paso 0 — Escribir el universo por extensión

Qué hago: traduzco el universo dado por comprensión, $M = \{x \in \mathbb{N} : 0 \leq x \leq 10\}$, a su forma por extensión, es decir, listo uno por uno todos los números naturales que cumplen la condición.

¿De dónde sale? La condición viene textualmente del enunciado del Ejercicio 1: los elementos deben ser naturales y deben satisfacer simultáneamente $0 \leq x$ y $x \leq 10$.

¿Por qué? Porque varios incisos ((b), (c), (g)) piden complementos, y por definición $X^c = M \setminus X$. El complemento no es una operación interna a X : depende por completo del universo.

Si no se escribe M elemento por elemento, no hay forma de decidir qué queda fuera de X . Recorriendo los naturales desde 0: 0 cumple ($0 \leq 0 \leq 10$), 1 cumple, 2 cumple, y así hasta 10 que cumple ($10 \leq 10$); 11 ya no cumple porque $11 > 10$.

¿**Qué tomamos?** Escribimos el universo por extensión, con sus elementos en orden creciente, y lo dejamos fijo para todo el ejercicio:

$$M = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}, \quad |M| = 11.$$

Los conjuntos de trabajo, copiados del enunciado, son $A = \{1, 2, 5, 7\}$, $B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $C = \{1, 3, 5, 7\}$ y $D = \{8, 9, 10\}$.

(a) $(A \cup B) \cap C$

Paso 1 — Calcular la unión interna $A \cup B$

Qué hago: aplico la definición de unión al par de conjuntos A y B , que es la operación que está dentro del paréntesis y por lo tanto debe ejecutarse primero.

¿**De dónde sale?** $A = \{1, 2, 5, 7\}$ y $B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ vienen del enunciado del Ejercicio 1; no hay ningún otro conjunto involucrado en esta operación.

¿**Por qué?** Por definición, $A \cup B = \{x : x \in A \text{ ó } x \in B\}$: un elemento entra en la unión si pertenece a por lo menos uno de los dos conjuntos, y se escribe una sola vez aunque pertenezca a ambos. Reviso elemento por elemento: $1 \in A$, entra; $2 \in A$ (y también $2 \in B$), entra una sola vez; $3 \in B$, entra; $4 \in B$, entra; $5 \in A$ y $5 \in B$, entra; $6 \in B$, entra; $7 \in A$ y $7 \in B$, entra; $8 \in B$, entra. Ningún otro elemento de M pertenece a A ni a B .

¿**Qué tomamos?** Guardamos el resultado parcial, por extensión y ordenado, con nombre propio para poder citarlo en el paso siguiente:

$$T_1 := A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}.$$

Paso 2 — Intersecar el resultado con C

Qué hago: aplico la definición de intersección entre el conjunto T_1 obtenido en el Paso 1 y el conjunto C .

¿**De dónde sale?** $T_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ se calculó en el Paso 1 como $A \cup B$, y $C = \{1, 3, 5, 7\}$ se toma del enunciado.

¿**Por qué?** Por definición, $T_1 \cap C = \{x : x \in T_1 \text{ y } x \in C\}$: un elemento entra solo si pertenece a los dos conjuntos a la vez. Conviene recorrer el conjunto más pequeño, que es C : $1 \in C$ y $1 \in T_1$, entra; $3 \in C$ y $3 \in T_1$, entra; $5 \in C$ y $5 \in T_1$, entra; $7 \in C$ y $7 \in T_1$, entra. Los cuatro elementos de C están en T_1 , es decir $C \subseteq A \cup B$, y por eso la intersección devuelve todo C .

¿**Qué tomamos?** La respuesta se escribe como conjunto por extensión, con llaves y elementos separados por comas:

$$(A \cup B) \cap C = \{1, 3, 5, 7\} = C.$$

(b) $B^c \setminus A^c$

Paso 1 — Calcular el complemento B^c respecto del universo M

Qué hago: calculo el complemento de B , es decir el conjunto de los elementos del universo que *no* pertenecen a B .

¿De dónde sale? $B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ es del enunciado y el universo $M = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ se escribió en el Paso 0.

¿Por qué? Por definición, el complemento se toma *siempre respecto de un universo*: $B^c = M \setminus B = \{x \in M : x \notin B\}$. Aquí el universo es exactamente $M = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Recorro M entero: $0 \notin B$, entra; $1 \notin B$, entra; $2 \in B$, se descarta; $3, 4, 5, 6, 7, 8 \in B$, se descartan; $9 \notin B$, entra; $10 \notin B$, entra.

¿Qué tomamos? Guardamos

$$B^c = \{0, 1, 9, 10\},$$

y observamos que $|B^c| = |M| - |B| = 11 - 7 = 4$, lo que confirma que no se olvidó ningún elemento.

Paso 2 — Calcular el complemento A^c respecto del mismo universo M

Qué hago: repito la operación de complemento, ahora sobre A , y con el mismo universo M .

¿De dónde sale? $A = \{1, 2, 5, 7\}$ es del enunciado y $M = \{0, 1, \dots, 10\}$ es el universo fijado en el Paso 0.

¿Por qué? Nuevamente por definición $A^c = M \setminus A = \{x \in M : x \notin A\}$; el universo respecto del cual complementamos es M y no otro. Recorro M : $0 \notin A$, entra; $1 \in A$, se descarta; $2 \in A$, se descarta; $3 \notin A$, entra; $4 \notin A$, entra; $5 \in A$, se descarta; $6 \notin A$, entra; $7 \in A$, se descarta; $8, 9, 10 \notin A$, entran.

¿Qué tomamos? Guardamos

$$A^c = \{0, 3, 4, 6, 8, 9, 10\},$$

con $|A^c| = 11 - 4 = 7$, que coincide con la cantidad de elementos listados.

Paso 3 — Calcular la diferencia $B^c \setminus A^c$

Qué hago: aplico la definición de diferencia entre los dos complementos calculados en los pasos anteriores.

¿De dónde sale? $B^c = \{0, 1, 9, 10\}$ viene del Paso 1 y $A^c = \{0, 3, 4, 6, 8, 9, 10\}$ viene del Paso 2. No se usa ningún elemento que no provenga de esos dos pasos.

¿Por qué? Por definición, $B^c \setminus A^c = \{x : x \in B^c \text{ y } x \notin A^c\}$: se parte de los elementos de B^c y se descartan los que además están en A^c . Reviso los cuatro elementos de B^c : $0 \in A^c$, se descarta; $1 \notin A^c$ (porque $1 \in A$), se conserva; $9 \in A^c$, se descarta; $10 \in A^c$, se descarta.

¿Qué tomamos? Queda un único elemento, y se escribe como conjunto por extensión (no como número suelto):

$$B^c \setminus A^c = \{1\}.$$

(c) $C \cap D^c$

Paso 1 — Calcular el complemento D^c respecto de M

Qué hago: complemento el conjunto D tomando como universo M .

¿De dónde sale? $D = \{8, 9, 10\}$ es del enunciado; el universo $M = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ se fijó en el Paso 0.

¿Por qué? Por definición, $D^c = M \setminus D = \{x \in M : x \notin D\}$; el complemento se toma respecto del universo M explícitamente listado. Recorro M : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no pertenecen a D y por lo tanto entran; 8, 9, 10 sí pertenecen a D y se descartan.

¿Qué tomamos? Guardamos

$$D^c = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, \quad |D^c| = 11 - 3 = 8.$$

Paso 2 — Intersecar C con D^c

Qué hago: aplico la definición de intersección entre C y el complemento hallado.

¿De dónde sale? $C = \{1, 3, 5, 7\}$ es del enunciado y $D^c = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ se calculó en el Paso 1.

¿Por qué? Por definición $C \cap D^c = \{x : x \in C \text{ y } x \in D^c\}$. Recorro los elementos de C : $1 \in D^c$, entra; $3 \in D^c$, entra; $5 \in D^c$, entra; $7 \in D^c$, entra. Los cuatro sobreviven porque ninguno de ellos pertenece a $D = \{8, 9, 10\}$; en otras palabras C y D son disjuntos, así que quitar D no le quita nada a C .

¿Qué tomamos? Se escribe el conjunto por extensión:

$$C \cap D^c = \{1, 3, 5, 7\} = C.$$

(d) $D \setminus C$

Paso 1 — Aplicar la definición de diferencia

Qué hago: calculo directamente la diferencia $D \setminus C$, partiendo de los elementos de D y descartando los que pertenezcan también a C .

¿De dónde sale? $D = \{8, 9, 10\}$ y $C = \{1, 3, 5, 7\}$ son conjuntos dados literalmente en el enunciado del Ejercicio 1.

¿Por qué? Por definición, $D \setminus C = \{x : x \in D \text{ y } x \notin C\}$. Reviso uno por uno los elementos de D : $8 \notin C$, se conserva; $9 \notin C$, se conserva; $10 \notin C$, se conserva. Ninguno de los tres aparece en C , así que no se descarta nada. Nótese que aquí no interviene el universo: la diferencia no es un complemento.

¿Qué tomamos? La respuesta es el propio D , escrito por extensión:

$$D \setminus C = \{8, 9, 10\} = D.$$

(e) $A \Delta B$

Paso 1 — Calcular $A \setminus B$

Qué hago: calculo la primera de las dos diferencias que componen la diferencia simétrica.

¿De dónde sale? $A = \{1, 2, 5, 7\}$ y $B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ son del enunciado.

¿Por qué? Por definición de diferencia simétrica, $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$, de modo que hay que calcular las dos diferencias por separado antes de unirlos. Empiezo por $A \setminus B = \{x : x \in A, x \notin B\}$: reviso A elemento por elemento; $1 \notin B$, se conserva; $2 \in B$, se descarta; $5 \in B$, se descarta; $7 \in B$, se descarta.

¿Qué tomamos? Guardamos el primer trozo:

$$T_1 := A \setminus B = \{1\}.$$

Paso 2 — Calcular $B \setminus A$

Qué hago: calculo la segunda diferencia, ahora en el sentido contrario.

¿De dónde sale? Los mismos conjuntos A y B del enunciado; lo único que cambia es el rol de cada uno.

¿Por qué? Porque la diferencia no es conmutativa: $B \setminus A = \{x : x \in B, x \notin A\}$ parte de B y descarta lo que esté en A . Reviso B : $2 \in A$, se descarta; $3 \notin A$, se conserva; $4 \notin A$, se conserva; $5 \in A$, se descarta; $6 \notin A$, se conserva; $7 \in A$, se descarta; $8 \notin A$, se conserva.

¿Qué tomamos? Guardamos el segundo trozo:

$$T_2 := B \setminus A = \{3, 4, 6, 8\}.$$

Paso 3 — Unir las dos diferencias

Qué hago: aplico la unión a los dos resultados parciales, que es lo que la definición de diferencia simétrica prescribe.

¿De dónde sale? $T_1 = \{1\}$ viene del Paso 1 y $T_2 = \{3, 4, 6, 8\}$ viene del Paso 2.

¿Por qué? Por definición $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$, y la unión mete en el resultado todo elemento que esté en alguno de los dos. Como T_1 contiene elementos que están solo en A y T_2 contiene elementos que están solo en B , los dos conjuntos son disjuntos y la unión simplemente los junta: $\{1\}$ aporta 1 y $\{3, 4, 6, 8\}$ aporta 3, 4, 6, 8.

¿Qué tomamos? Escribimos el resultado por extensión y en orden creciente:

$$A \Delta B = \{1, 3, 4, 6, 8\}.$$

Conviene notar la lectura del resultado: son exactamente los elementos que están en uno de los dos conjuntos pero no en los dos, mientras que 2, 5, 7 (que están en ambos) quedaron fuera.

(f) $C \Delta (A \cup D)$

Paso 1 — Calcular la unión interna $A \cup D$

¿Qué hago: resuelvo primero el paréntesis, aplicando la definición de unión a A y D .

¿De dónde sale? $A = \{1, 2, 5, 7\}$ y $D = \{8, 9, 10\}$ son del enunciado.

¿Por qué? Porque la diferencia simétrica está planteada entre C y el conjunto $A \cup D$, así que ese conjunto debe existir antes de operar. Por definición $A \cup D = \{x : x \in A \text{ ó } x \in D\}$: entran 1, 2, 5, 7 por venir de A y entran 8, 9, 10 por venir de D ; no hay repeticiones porque A y D no comparten elementos.

¿Qué tomamos? Guardamos

$$E := A \cup D = \{1, 2, 5, 7, 8, 9, 10\}, \quad |E| = 4 + 3 = 7.$$

Paso 2 — Calcular $C \setminus E$

¿Qué hago: primera diferencia de la diferencia simétrica: los elementos que están en C y no en E .

¿De dónde sale? $C = \{1, 3, 5, 7\}$ es del enunciado y $E = \{1, 2, 5, 7, 8, 9, 10\}$ se obtuvo en el Paso 1.

¿Por qué? Por definición $C \setminus E = \{x : x \in C, x \notin E\}$. Reviso C elemento por elemento: $1 \in E$, se descarta; $3 \notin E$, se conserva; $5 \in E$, se descarta; $7 \in E$, se descarta.

¿Qué tomamos? Guardamos $T_1 := C \setminus E = \{3\}$.

Paso 3 — Calcular $E \setminus C$

¿Qué hago: segunda diferencia, ahora partiendo de E y descartando lo que esté en C .

¿De dónde sale? $E = \{1, 2, 5, 7, 8, 9, 10\}$ del Paso 1 y $C = \{1, 3, 5, 7\}$ del enunciado.

¿Por qué? Por definición $E \setminus C = \{x : x \in E, x \notin C\}$, y hay que calcularla aparte porque la diferencia no es simétrica. Reviso E : $1 \in C$, se descarta; $2 \notin C$, se conserva; $5 \in C$, se descarta; $7 \in C$, se descarta; $8 \notin C$, se conserva; $9 \notin C$, se conserva; $10 \notin C$, se conserva.

¿Qué tomamos? Guardamos $T_2 := E \setminus C = \{2, 8, 9, 10\}$.

Paso 4 — Unir ambas diferencias

¿Qué hago: aplico la unión a los dos resultados parciales para cerrar la definición de diferencia simétrica.

¿De dónde sale? $T_1 = \{3\}$ viene del Paso 2 y $T_2 = \{2, 8, 9, 10\}$ viene del Paso 3.

¿Por qué? Porque $C \Delta E = (C \setminus E) \cup (E \setminus C)$ por definición, y la unión incorpora todo elemento que esté en cualquiera de los dos conjuntos. T_1 y T_2 son disjuntos por construcción (uno recoge lo exclusivo de C y el otro lo exclusivo de E), de modo que la unión es la simple reunión de sus elementos.

¿Qué tomamos? Escribimos el conjunto por extensión, ordenado:

$$C \Delta (A \cup D) = \{2, 3, 8, 9, 10\}.$$

(g) $(B \setminus C)^c$

Paso 1 — Calcular la diferencia interna $B \setminus C$

Qué hago: resuelvo el paréntesis aplicando la definición de diferencia.

¿De dónde sale? $B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ y $C = \{1, 3, 5, 7\}$ son del enunciado.

¿Por qué? Por definición $B \setminus C = \{x : x \in B, x \notin C\}$: se parte de B y se eliminan los elementos que también aparecen en C . Reviso B : $2 \notin C$, se conserva; $3 \in C$, se descarta; $4 \notin C$, se conserva; $5 \in C$, se descarta; $6 \notin C$, se conserva; $7 \in C$, se descarta; $8 \notin C$, se conserva.

¿Qué tomamos? Guardamos $F := B \setminus C = \{2, 4, 6, 8\}$.

Paso 2 — Complementar F respecto del universo M

Qué hago: calculo F^c , es decir, quito de M los elementos de F .

¿De dónde sale? $F = \{2, 4, 6, 8\}$ se obtuvo en el Paso 1 y el universo es $M = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, escrito en el Paso 0.

¿Por qué? Por definición, el complemento se toma respecto del universo del problema, que en este ejercicio es $M = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$; así $F^c = M \setminus F = \{x \in M : x \notin F\}$. Recorro M completo: $0 \notin F$, entra; $1 \notin F$, entra; $2 \in F$, se descarta; $3 \notin F$, entra; $4 \in F$, se descarta; $5 \notin F$, entra; $6 \in F$, se descarta; $7 \notin F$, entra; $8 \in F$, se descarta; $9 \notin F$, entra; $10 \notin F$, entra.

¿Qué tomamos? El resultado se escribe por extensión, y el conteo cuadra: $|F^c| = |M| - |F| = 11 - 4 = 7$.

$$(B \setminus C)^c = \{0, 1, 3, 5, 7, 9, 10\}.$$

(h) $\mathcal{P}(A \cap B)$

Paso 1 — Calcular la intersección $A \cap B$

Qué hago: resuelvo primero el conjunto del que se pedirá el conjunto potencia.

¿De dónde sale? $A = \{1, 2, 5, 7\}$ y $B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ son del enunciado.

¿Por qué? Por definición $A \cap B = \{x : x \in A \text{ y } x \in B\}$. Recorro el conjunto menor, A : $1 \in A$ pero $1 \notin B$, no entra; $2 \in A$ y $2 \in B$, entra; $5 \in A$ y $5 \in B$, entra; $7 \in A$ y $7 \in B$, entra.

¿Qué tomamos? Guardamos $G := A \cap B = \{2, 5, 7\}$, con $|G| = 3$.

Paso 2 — Anticipar cuántos subconjuntos debe haber

Qué hago: uso la fórmula de cardinalidad del conjunto potencia para saber de antemano cuántos elementos debe tener la lista que voy a escribir.

¿De dónde sale? $|G| = 3$ se obtuvo en el Paso 1 al contar los elementos de $A \cap B = \{2, 5, 7\}$.

¿Por qué? Por el resultado $|\mathcal{P}(X)| = 2^{|X|}$: para formar un subconjunto de X hay que decidir, para cada uno de los $|X|$ elementos, si se incluye o no se incluye, y esas decisiones son independientes, de donde salen $2^{|X|}$ subconjuntos distintos. Con $|G| = 3$ se obtiene $2^3 = 8$.

¿Qué tomamos? Nos quedamos con la meta de conteo: la lista final debe tener exactamente 8 subconjuntos, ni uno más ni uno menos.

Paso 3 — Listar todos los subconjuntos por tamaño

Qué hago: enumero sistemáticamente todos los subconjuntos de $G = \{2, 5, 7\}$, organizándolos por cantidad de elementos para no repetir ni omitir ninguno.

¿De dónde sale? Los elementos 2, 5 y 7 son precisamente los de $G = A \cap B$ calculado en el Paso 1.

¿Por qué? Por definición $\mathcal{P}(G) = \{X : X \subseteq G\}$, y todo subconjunto de G tiene 0, 1, 2 ó 3 elementos. De tamaño 0 solo está $\emptyset$, que es subconjunto de cualquier conjunto. De tamaño 1 hay uno por cada elemento: $\{2\}, \{5\}, \{7\}$. De tamaño 2 hay uno por cada pareja: $\{2, 5\}, \{2, 7\}, \{5, 7\}$. De tamaño 3 solo está el propio G .

¿Qué tomamos? Verificamos el conteo: $1 + 3 + 3 + 1 = 8 = 2^3$, que coincide con lo previsto en el Paso 2. La respuesta se escribe como un conjunto *cuyos elementos son conjuntos*:

$$\mathcal{P}(A \cap B) = \{\emptyset, \{2\}, \{5\}, \{7\}, \{2, 5\}, \{2, 7\}, \{5, 7\}, \{2, 5, 7\}\}.$$

(i) $(A \cap B) \times D$

Paso 1 — Recuperar los dos factores del producto

Qué hago: identifico exactamente cuáles son los dos conjuntos que se multiplican y en qué orden aparecen.

¿De dónde sale? El primer factor es $A \cap B = \{2, 5, 7\}$, ya calculado en el Paso 1 del inciso (h); el segundo factor es $D = \{8, 9, 10\}$, tomado del enunciado.

¿Por qué? Porque el producto cartesiano no es conmutativo: en $(A \cap B) \times D$ la primera coordenada de cada par debe salir de $A \cap B$ y la segunda de D , por definición $X \times Y = \{(x, y) : x \in X, y \in Y\}$. Además, antes de listar conviene saber cuántos pares esperamos: $|A \cap B| \cdot |D| = 3 \cdot 3 = 9$.

¿Qué tomamos? Fijamos los factores $\{2, 5, 7\}$ (primera coordenada) y $\{8, 9, 10\}$ (segunda coordenada), y la meta de 9 pares ordenados.

Paso 2 — Formar todos los pares ordenados

Qué hago: construyo los pares recorriendo ordenadamente: fijo cada elemento de la primera coordenada y lo combino con todos los de la segunda.

¿De dónde sale? Los valores 2, 5, 7 provienen de $A \cap B$ y los valores 8, 9, 10 provienen de D , según lo fijado en el Paso 1.

¿Por qué? Por definición del producto cartesiano hay que agotar todas las combinaciones posibles. Fijando 2: se obtienen $(2, 8), (2, 9), (2, 10)$. Fijando 5: $(5, 8), (5, 9), (5, 10)$. Fijando 7: $(7, 8), (7, 9), (7, 10)$. En cada bloque hay 3 pares porque $|D| = 3$, y hay 3 bloques porque $|A \cap B| = 3$.

¿Qué tomamos? Verificamos el conteo $3 \cdot 3 = 9$ pares, que coincide con lo previsto. La respuesta se escribe como conjunto de pares ordenados:

$$(A \cap B) \times D = \{(2, 8), (2, 9), (2, 10), (5, 8), (5, 9), (5, 10), (7, 8), (7, 9), (7, 10)\}.$$

(j) $(A \setminus B) \times (B \setminus A)$

Paso 1 — Recuperar las diferencias que actúan como factores

Qué hago: identifico los dos factores, que son las diferencias ya calculadas en el inciso (e).

¿De dónde sale? En el Paso 1 del inciso (e) obtuvimos $A \setminus B = \{1\}$ y en el Paso 2 obtuvimos $B \setminus A = \{3, 4, 6, 8\}$; ambos salieron de $A = \{1, 2, 5, 7\}$ y $B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ del enunciado.

¿Por qué? Porque el producto pedido tiene como primer factor $A \setminus B$ y como segundo factor $B \setminus A$, y el orden fija qué conjunto aporta la primera coordenada. Antes de listar, la fórmula $|X \times Y| = |X| \cdot |Y|$ anticipa $|A \setminus B| \cdot |B \setminus A| = 1 \cdot 4 = 4$ pares.

¿Qué tomamos? Fijamos $\{1\}$ como conjunto de primeras coordenadas y $\{3, 4, 6, 8\}$ como conjunto de segundas coordenadas, con meta de 4 pares.

Paso 2 — Formar todos los pares ordenados

Qué hago: construyo los pares combinando el único elemento del primer factor con cada elemento del segundo.

¿De dónde sale? El 1 proviene de $A \setminus B$ y los valores 3, 4, 6, 8 provienen de $B \setminus A$, tal como se fijó en el Paso 1.

¿Por qué? Por definición $X \times Y = \{(x, y) : x \in X, y \in Y\}$: como $X = \{1\}$ tiene un solo elemento, solo hay un bloque de pares, y ese bloque tiene tantos pares como elementos tenga Y . Se obtienen $(1, 3), (1, 4), (1, 6), (1, 8)$.

¿Qué tomamos? Verificamos $1 \cdot 4 = 4$ pares, igual a lo previsto. La respuesta se escribe como conjunto de pares ordenados:

$$(A \setminus B) \times (B \setminus A) = \{(1, 3), (1, 4), (1, 6), (1, 8)\}.$$

Respuesta

Con $M = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, $A = \{1, 2, 5, 7\}$, $B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $C = \{1, 3, 5, 7\}$ y $D = \{8, 9, 10\}$:

(a) $(A \cup B) \cap C = \{1, 3, 5, 7\}$

(b) $B^c \setminus A^c = \{1\}$

(c) $C \cap D^c = \{1, 3, 5, 7\}$

(d) $D \setminus C = \{8, 9, 10\}$

(e) $A \triangle B = \{1, 3, 4, 6, 8\}$

(f) $C \triangle (A \cup D) = \{2, 3, 8, 9, 10\}$

(g) $(B \setminus C)^c = \{0, 1, 3, 5, 7, 9, 10\}$

(h) $\mathcal{P}(A \cap B) = \{\emptyset, \{2\}, \{5\}, \{7\}, \{2, 5\}, \{2, 7\}, \{5, 7\}, \{2, 5, 7\}\}$ ($8 = 2^3$ elementos)

(i) $(A \cap B) \times D = \{(2, 8), (2, 9), (2, 10), (5, 8), (5, 9), (5, 10), (7, 8), (7, 9), (7, 10)\}$ (9 pares)

(j) $(A \setminus B) \times (B \setminus A) = \{(1, 3), (1, 4), (1, 6), (1, 8)\}$ (4 pares)

Ejercicio 2

Considere los siguientes conjuntos finitos dados por extensión. En cada uno de los siguientes incisos escriba el conjunto correspondiente en forma de comprensión o intensiva, utilizando una propiedad que caracterice a sus elementos.

- (a) $\{2, 4, 6, 8, 10\}$
- (b) $\{1, 4, 9, 16, 25\}$
- (c) $\{a, e, i, o, u\}$
- (d) $\{\text{lunes, martes, miércoles, jueves, viernes}\}$
- (e) $\{-3, -2, -1, 1, 2, 3\}$
- (f) $\{\text{rojo, azul, amarillo}\}$
- (g) $\{\text{Mercurio, Venus, Tierra, Marte}\}$
- (h) $\{\triangle, \square, \circ\}$

Paso 0 — Fijar qué significa escribir un conjunto por comprensión

Qué hago: establezco el formato al que hay que llegar en los ocho incisos, para que todas las respuestas tengan la misma estructura.

¿De dónde sale? Del enunciado del Ejercicio 2, que pide pasar de la forma por extensión (lista de elementos) a la forma por comprensión o intensiva (propiedad caracterizadora).

¿Por qué? Por definición, un conjunto escrito por comprensión tiene la forma $\{x \in X : p(x)\}$, donde X es un conjunto de referencia (el tipo de objeto del que hablamos) y $p(x)$ es una propiedad que cumplen *todos* los elementos del conjunto y *ningún* objeto de X que no esté en él. Es decir, la propiedad debe ser a la vez suficiente (no deja entrar intrusos) y necesaria (no deja fuera ningún elemento de la lista).

¿Qué tomamos? En cada inciso escribiremos la respuesta en el formato $\{x \in X : p(x)\}$ y comprobaremos las dos direcciones: que cada elemento listado cumple p , y que ningún otro elemento de X la cumple. Advertimos además que la escritura por comprensión no es única: cualquier propiedad equivalente es igualmente válida.

Paso 1 — Incisos (a) y (b): conjuntos numéricos con patrón aritmético

Qué hago: detecto el patrón que genera la lista en cada caso y lo convierto en una propiedad, acotando el rango para no dejar entrar elementos de más.

¿De dónde sale? Las listas $\{2, 4, 6, 8, 10\}$ y $\{1, 4, 9, 16, 25\}$ son las dadas en los incisos (a) y (b) del enunciado.

¿Por qué? En (a) los cinco números son pares (cada uno es divisible por 2) y van de 2 a 10; la propiedad “ser par” por sí sola dejaría entrar 12, 14, etc., por lo que hay que acotar con $2 \leq x \leq 10$. En (b) los números son $1 = 1^2$, $4 = 2^2$, $9 = 3^2$, $16 = 4^2$ y $25 = 5^2$: son los cuadrados perfectos de los cinco primeros enteros positivos, y la acotación $1 \leq k \leq 5$ impide que entre 36.

¿Qué tomamos? Escribimos:

$$(a) \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es par, } 2 \leq x \leq 10\} = \{2k : k \in \mathbb{N}, 1 \leq k \leq 5\},$$

$$(b) \{x \in \mathbb{N} : x = k^2 \text{ para algún } k \in \mathbb{N} \text{ con } 1 \leq k \leq 5\} = \{k^2 : k \in \mathbb{N}, 1 \leq k \leq 5\}.$$

Paso 2 — Inciso (e): conjunto numérico descrito por valor absoluto

Qué hago: busco una propiedad que capture simultáneamente los tres negativos y los tres positivos de la lista $\{-3, -2, -1, 1, 2, 3\}$.

¿De dónde sale? La lista es la del inciso (e) del enunciado del Ejercicio 2.

¿Por qué? Los seis números son enteros y sus valores absolutos son 3, 2, 1, 1, 2, 3, es decir,

todos cumplen $1 \leq |x| \leq 3$. La cota superior $|x| \leq 3$ impide que entren 4 ó -4 , y la cota inferior $1 \leq |x|$ es la que excluye al 0, que es el único entero con $|x| = 0$ y que efectivamente no aparece en la lista. Equivalentemente puede escribirse $-3 \leq x \leq 3$ con $x \neq 0$.

¿Qué tomamos? Escribimos la respuesta en forma de comprensión:

$$(e) \{x \in \mathbb{Z} : 1 \leq |x| \leq 3\} = \{x \in \mathbb{Z} : -3 \leq x \leq 3, x \neq 0\}.$$

Paso 3 — Incisos (c), (d), (f), (g) y (h): conjuntos no numéricos

Qué hago: para cada lista de objetos no numéricos identifico la categoría a la que pertenecen todos sus elementos y que además los agota, y la uso como propiedad.

¿De dónde sale? Las listas son exactamente las de los incisos (c), (d), (f), (g) y (h) del enunciado: las vocales, los cinco primeros días de la semana, tres colores, cuatro planetas y tres figuras.

¿Por qué? La propiedad debe ser necesaria y suficiente, como se estableció en el Paso 0. En (c), a, e, i, o, u son exactamente las letras vocales del alfabeto español, y no hay ninguna vocal fuera de la lista. En (d), lunes a viernes son exactamente los días hábiles de la semana, quedando fuera sábado y domingo. En (f), rojo, azul y amarillo son los colores primarios del modelo sustractivo (pigmentos), y son solo esos tres. En (g), Mercurio, Venus, Tierra y Marte son exactamente los planetas rocosos o interiores del sistema solar, es decir, los que orbitan más cerca del Sol que el cinturón de asteroides. En (h), el triángulo, el cuadrado y el círculo son las figuras planas elementales listadas; la propiedad se enuncia como pertenencia a esa familia de figuras.

¿Qué tomamos? Escribimos cada conjunto por comprensión indicando el conjunto de referencia y la propiedad:

- (c) $\{x : x \text{ es una vocal del alfabeto español}\}$
- (d) $\{x : x \text{ es un día hábil de la semana}\}$
- (f) $\{x : x \text{ es un color primario del modelo sustractivo (pigmentos)}\}$
- (g) $\{x : x \text{ es un planeta rocoso (interior) del sistema solar}\}$
- (h) $\{x : x \text{ es una figura plana elemental: triángulo, cuadrado o círculo}\}$

Respuesta

Una escritura por comprensión válida para cada inciso (la respuesta no es única):

- (a) $\{x \in \mathbb{N} : x \text{ es par}, 2 \leq x \leq 10\}$
- (b) $\{k^2 : k \in \mathbb{N}, 1 \leq k \leq 5\}$
- (c) $\{x : x \text{ es una vocal del alfabeto español}\}$
- (d) $\{x : x \text{ es un día hábil de la semana}\}$
- (e) $\{x \in \mathbb{Z} : 1 \leq |x| \leq 3\}$
- (f) $\{x : x \text{ es un color primario del modelo sustractivo}\}$
- (g) $\{x : x \text{ es un planeta rocoso del sistema solar}\}$
- (h) $\{x : x \text{ es una figura plana elemental: triángulo, cuadrado o círculo}\}$

Ejercicio 3

Considere los siguientes conjuntos numéricos definidos por comprensión. En cada uno de los siguientes incisos escriba el conjunto correspondiente en forma de extensión, listando explícitamente todos sus elementos.

- (a) $\{x \in \mathbb{N} : x < 12, x \text{ es múltiplo de } 3\}$
- (b) $\{x \in \mathbb{Z} : -5 \leq x \leq 5, x \text{ es impar}\}$
- (c) $\{x \in \mathbb{N} : x^2 \leq 20\}$
- (d) $\{x \in \mathbb{Z} : |x| = 3\}$
- (e) $\{x \in \mathbb{N} : 10 < x < 30, x \text{ es primo}\}$
- (f) $\{x \in \mathbb{Z} : x^2 < 10\}$
- (g) $\{x \in \mathbb{N} : x \text{ divide a } 24\}$
- (h) $\{x \in \mathbb{Z} : -8 \leq x \leq 8, x \text{ es múltiplo de } 4\}$
- (i) $\{x \in \mathbb{R} : x^2 = 4\}$
- (j) $\{x \in \mathbb{R} : (x - 1)(x - 3) = 0\}$
- (k) $\{x \in \mathbb{R} : |x| = 2\}$
- (l) $\{x \in \mathbb{R} : x^2 - 5x + 6 = 0\}$
- (m) $\{x \in \mathbb{R} : (x + 2)^2 = 0\}$

Paso 0 — Fijar el conjunto de referencia de cada inciso

Qué hago: antes de listar nada, separo los incisos según el conjunto numérico de referencia que aparece a la izquierda de los dos puntos: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ ó $\mathbb{R}$.

¿De dónde sale? De la escritura misma de cada conjunto en el enunciado: (a), (c), (e) y (g) están en $\mathbb{N}$; (b), (d), (f) y (h) están en $\mathbb{Z}$; (i), (j), (k), (l) y (m) están en $\mathbb{R}$.

¿Por qué? Porque en la notación $\{x \in X : p(x)\}$ el conjunto X delimita qué candidatos siquiera pueden ser considerados. La misma condición produce conjuntos distintos según X : por ejemplo, $x^2 = 4$ da $\{2\}$ si $x \in \mathbb{N}$, pero da $\{-2, 2\}$ si $x \in \mathbb{R}$. Ignorar X es la fuente más común de error en estos incisos. Recordamos además el convenio de la práctica, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$, fijado en el Ejercicio 1.

¿Qué tomamos? En cada inciso recorreremos únicamente los candidatos del conjunto de referencia indicado, y descartaremos los que no cumplan la propiedad.

Paso 1 — Incisos en $\mathbb{N}$: (a), (c), (e) y (g)

Qué hago: recorro los naturales que caben en cada condición y verifico la propiedad uno por uno.

¿De dónde sale? Las condiciones son textuales del enunciado: (a) múltiplos de 3 menores que 12; (c) naturales con $x^2 \leq 20$; (e) primos estrictamente entre 10 y 30; (g) naturales que dividen a 24.

¿Por qué? En (a), un múltiplo de 3 es un número de la forma $3k$; los múltiplos de 3 naturales son 0, 3, 6, 9, 12, $\dots$, y la condición $x < 12$ es estricta, así que 12 queda excluido. En (c), evalúo cuadrados: $0^2 = 0 \leq 20$, $1^2 = 1 \leq 20$, $2^2 = 4 \leq 20$, $3^2 = 9 \leq 20$, $4^2 = 16 \leq 20$, pero $5^2 = 25 > 20$, y de ahí en adelante crecen, así que se corta en 4. En (e), pruebo los naturales entre 11 y 29 y me quedo con los que solo son divisibles por 1 y por sí mismos:

11, 13, 17, 19, 23, 29; quedan fuera los pares, los múltiplos de 3 como 21 y 27, y $25 = 5 \cdot 5$. En (g), x divide a 24 significa que existe k natural con $24 = xk$; el 0 no divide a nadie, y los divisores positivos de $24 = 2^3 \cdot 3$ son 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24.

¿Qué tomamos? Escribimos los cuatro conjuntos por extensión, ordenados:

$$(a) \{0, 3, 6, 9\}$$

$$(c) \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

$$(e) \{11, 13, 17, 19, 23, 29\}$$

$$(g) \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$$

Paso 2 — Incisos en $\mathbb{Z}$: (b), (d), (f) y (h)

Qué hago: recorro los enteros del rango indicado, incluyendo explícitamente los negativos, y verifico la condición.

¿De dónde sale? Las condiciones son las del enunciado: (b) impares entre -5 y 5 ; (d) enteros con $|x| = 3$; (f) enteros con $x^2 < 10$; (h) múltiplos de 4 entre -8 y 8 .

¿Por qué? La clave en estos cuatro incisos es que $\mathbb{Z}$ incluye los negativos, de modo que cada solución positiva suele venir acompañada de su opuesta. En (b), los enteros de -5 a 5 son $-5, -4, \dots, 5$ y los impares (no divisibles por 2) son $-5, -3, -1, 1, 3, 5$. En (d), $|x| = 3$ significa $x = 3$ ó $x = -3$, por la definición de valor absoluto. En (f), evalúo $x^2 < 10$: $0^2 = 0$, $(\pm 1)^2 = 1$, $(\pm 2)^2 = 4$, $(\pm 3)^2 = 9$ cumplen, mientras que $(\pm 4)^2 = 16 > 10$ ya no. En (h), un múltiplo de 4 es $4k$ con k entero; entre -8 y 8 inclusive esos números son $-8, -4, 0, 4, 8$, y no debe olvidarse el 0, que es múltiplo de 4 porque $0 = 4 \cdot 0$.

¿Qué tomamos? Escribimos los cuatro conjuntos por extensión, ordenados de menor a mayor:

$$(b) \{-5, -3, -1, 1, 3, 5\}$$

$$(d) \{-3, 3\}$$

$$(f) \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$$

$$(h) \{-8, -4, 0, 4, 8\}$$

Paso 3 — Incisos en $\mathbb{R}$: (i), (j), (k), (l) y (m)

Qué hago: resuelvo la ecuación que define cada conjunto y tomo como elementos todas sus soluciones reales.

¿De dónde sale? Las ecuaciones son las del enunciado: (i) $x^2 = 4$; (j) $(x - 1)(x - 3) = 0$; (k) $|x| = 2$; (l) $x^2 - 5x + 6 = 0$; (m) $(x + 2)^2 = 0$.

¿Por qué? Cada conjunto es, por definición, el conjunto solución de su ecuación dentro de $\mathbb{R}$. En (i), $x^2 = 4$ equivale a $x^2 - 4 = 0$, es decir $(x - 2)(x + 2) = 0$, y un producto es cero exactamente cuando alguno de sus factores lo es, de donde $x = 2$ ó $x = -2$; ambos son reales, así que ambos entran. En (j), el producto $(x - 1)(x - 3)$ ya está factorizado, y se anula si $x - 1 = 0$ ó $x - 3 = 0$, es decir $x = 1$ ó $x = 3$. En (k), $|x| = 2$ significa por definición de valor absoluto que $x = 2$ ó $x = -2$. En (l), factorizo $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$, pues $(-2) + (-3) = -5$ y $(-2)(-3) = 6$; se anula en $x = 2$ y $x = 3$. En (m), $(x + 2)^2 = 0$ obliga a $x + 2 = 0$, o sea $x = -2$; aunque la raíz sea doble, como elemento de un conjunto se escribe una sola vez, porque un conjunto no repite elementos.

¿Qué tomamos? Escribimos los conjuntos solución por extensión:

$$(i) \{-2, 2\}$$

$$(j) \{1, 3\}$$

$$(k) \{-2, 2\}$$

$$(l) \{2, 3\}$$

$$(m) \{-2\}$$

Idea clave

En el inciso (a) el conjunto de referencia es $\mathbb{N}$ y, con el convenio $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ que la propia práctica usa en los Ejercicios 1 y 4 (donde 0 pertenece al universo y al conjunto P), el número 0 es múltiplo de 3 y cumple $0 < 12$, por lo que pertenece al conjunto: $\{0, 3, 6, 9\}$. Lo mismo ocurre en (c), donde $0^2 = 0 \leq 20$, dando $\{0, 1, 2, 3, 4\}$. Si en el curso se adoptara el convenio $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, esos dos conjuntos serían $\{3, 6, 9\}$ y $\{1, 2, 3, 4\}$ respectivamente. En cambio, en el inciso (g) el 0 nunca entra, porque 0 no divide a 24 (no existe k con $24 = 0 \cdot k$).

Respuesta

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| (a) $\{0, 3, 6, 9\}$ | (b) $\{-5, -3, -1, 1, 3, 5\}$ |
| (c) $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ | (d) $\{-3, 3\}$ |
| (e) $\{11, 13, 17, 19, 23, 29\}$ | (f) $\{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ |
| (g) $\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$ | (h) $\{-8, -4, 0, 4, 8\}$ |
| (i) $\{-2, 2\}$ | (j) $\{1, 3\}$ |
| (k) $\{-2, 2\}$ | (l) $\{2, 3\}$ |
| (m) $\{-2\}$ | |

Ejercicio 4

A continuación considere el conjunto universo $U = \{x \in \mathbb{N} : 0 \leq x \leq 12\}$. Consideremos luego los conjuntos $P = \{0, 2, 4, 6, 8\}$, $Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $R = \{3, 6, 9, 12\}$ y $S = \{7, 10, 11\}$. Calcule entonces los siguientes conjuntos:

- (a) $(P \cap Q) \cup R$
- (b) $(P \cup S)^c$
- (c) $Q \setminus (P \cap R)$
- (d) $(R^c \cap Q) \cup S$
- (e) $(P \cup Q) \setminus R$
- (f) $(P^c \cap Q^c)$
- (g) $(R \cup S) \cap Q^c$
- (h) $\mathcal{P}(Q \setminus P)$
- (i) $P \times (Q \cap R)$
- (j) $(P \cap Q) \times (R^c \cap S^c)$

Paso 0 — Escribir el universo por extensión

Qué hago: traduzco $U = \{x \in \mathbb{N} : 0 \leq x \leq 12\}$ a su forma por extensión, listando todos sus elementos.

¿De dónde sale? La condición viene del enunciado del Ejercicio 4: naturales que cumplen a la vez $0 \leq x$ y $x \leq 12$.

¿Por qué? Porque los incisos (b), (d), (f), (g) y (j) piden complementos, y por definición

$X^c = U \setminus X$, de modo que el complemento se toma respecto de este universo y de ningún otro. Recorro los naturales desde 0: 0 cumple, 1 cumple, $\dots$, 12 cumple ($12 \leq 12$), y 13 ya no cumple.
¿Qué tomamos? Fijamos para todo el ejercicio

$$U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}, \quad |U| = 13,$$

junto con los conjuntos del enunciado $P = \{0, 2, 4, 6, 8\}$, $Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $R = \{3, 6, 9, 12\}$ y $S = \{7, 10, 11\}$.

(a) $(P \cap Q) \cup R$

Paso 1 — Calcular la intersección interna $P \cap Q$

Qué hago: resuelvo el paréntesis aplicando la definición de intersección a P y Q .

¿De dónde sale? $P = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ y $Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ son del enunciado.

¿Por qué? Por definición $P \cap Q = \{x : x \in P \text{ y } x \in Q\}$; un elemento entra solo si está en los dos. Recorro P : $0 \notin Q$, no entra; $2 \in Q$, entra; $4 \in Q$, entra; $6 \in Q$, entra; $8 \notin Q$, no entra.

¿Qué tomamos? Guardamos $T_1 := P \cap Q = \{2, 4, 6\}$.

Paso 2 — Unir con R

Qué hago: aplico la definición de unión entre el resultado parcial T_1 y el conjunto R .

¿De dónde sale? $T_1 = \{2, 4, 6\}$ viene del Paso 1 y $R = \{3, 6, 9, 12\}$ es del enunciado.

¿Por qué? Por definición $T_1 \cup R = \{x : x \in T_1 \text{ ó } x \in R\}$: se juntan todos los elementos de ambos, escribiendo una sola vez los repetidos. De T_1 entran 2, 4 y 6; de R entran 3, 9 y 12, mientras que 6 ya estaba y no se repite.

¿Qué tomamos? La respuesta, por extensión y en orden creciente:

$$(P \cap Q) \cup R = \{2, 3, 4, 6, 9, 12\}.$$

(b) $(P \cup S)^c$

Paso 1 — Calcular la unión interna $P \cup S$

Qué hago: resuelvo el paréntesis con la definición de unión antes de complementar.

¿De dónde sale? $P = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ y $S = \{7, 10, 11\}$ son del enunciado.

¿Por qué? Por definición $P \cup S = \{x : x \in P \text{ ó } x \in S\}$. Entran 0, 2, 4, 6, 8 por venir de P y entran 7, 10, 11 por venir de S ; P y S no comparten elementos, así que no hay repeticiones y $|P \cup S| = 5 + 3 = 8$.

¿Qué tomamos? Guardamos $T_1 := P \cup S = \{0, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11\}$.

Paso 2 — Complementar respecto del universo U

Qué hago: calculo T_1^c quitando de U todos los elementos de T_1 .

¿De dónde sale? $T_1 = \{0, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11\}$ viene del Paso 1 y el universo es $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$, escrito en el Paso 0.

¿Por qué? Por definición el complemento se toma respecto del universo U del Ejercicio 4, que es $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$: $T_1^c = U \setminus T_1 = \{x \in U : x \notin T_1\}$. Recorro U completo:

$0 \in T_1$, fuera; $1 \notin T_1$, entra; $2 \in T_1$, fuera; $3 \notin T_1$, entra; $4 \in T_1$, fuera; $5 \notin T_1$, entra; $6, 7, 8 \in T_1$, fuera; $9 \notin T_1$, entra; $10, 11 \in T_1$, fuera; $12 \notin T_1$, entra.

¿Qué tomamos? La respuesta por extensión, y el conteo cuadra: $|T_1^c| = 13 - 8 = 5$.

$$(P \cup S)^c = \{1, 3, 5, 9, 12\}.$$

(c) $Q \setminus (P \cap R)$

Paso 1 — Calcular la intersección interna $P \cap R$

Qué hago: resuelvo el paréntesis aplicando la definición de intersección a P y R .

¿De dónde sale? $P = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ y $R = \{3, 6, 9, 12\}$ son del enunciado.

¿Por qué? Por definición $P \cap R = \{x : x \in P \text{ y } x \in R\}$. Recorro P : $0 \notin R$, no entra; $2 \notin R$, no entra; $4 \notin R$, no entra; $6 \in R$, entra; $8 \notin R$, no entra. Solo sobrevive el 6.

¿Qué tomamos? Guardamos $T_1 := P \cap R = \{6\}$.

Paso 2 — Restar T_1 a Q

Qué hago: aplico la definición de diferencia entre Q y el resultado parcial T_1 .

¿De dónde sale? $Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ es del enunciado y $T_1 = \{6\}$ viene del Paso 1.

¿Por qué? Por definición $Q \setminus T_1 = \{x : x \in Q, x \notin T_1\}$: parto de los elementos de Q y descarto los que estén en T_1 . Reviso Q : $1 \notin T_1$, se conserva; $2 \notin T_1$, se conserva; $3 \notin T_1$, se conserva; $4 \notin T_1$, se conserva; $5 \notin T_1$, se conserva; $6 \in T_1$, se descarta.

¿Qué tomamos? La respuesta por extensión:

$$Q \setminus (P \cap R) = \{1, 2, 3, 4, 5\}.$$

(d) $(R^c \cap Q) \cup S$

Paso 1 — Calcular el complemento R^c respecto de U

Qué hago: complemento R tomando como universo U .

¿De dónde sale? $R = \{3, 6, 9, 12\}$ es del enunciado y $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ se fijó en el Paso 0.

¿Por qué? Por definición el complemento se toma respecto del universo, aquí $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$: $R^c = U \setminus R = \{x \in U : x \notin R\}$. Recorro U : $0, 1, 2$ entran; $3 \in R$, fuera; $4, 5$ entran; $6 \in R$, fuera; $7, 8$ entran; $9 \in R$, fuera; $10, 11$ entran; $12 \in R$, fuera.

¿Qué tomamos? Guardamos

$$R^c = \{0, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11\}, \quad |R^c| = 13 - 4 = 9.$$

Paso 2 — Intersecar R^c con Q

Qué hago: aplico la definición de intersección entre el complemento del Paso 1 y Q .

¿De dónde sale? $R^c = \{0, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11\}$ viene del Paso 1 y $Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ es del enunciado.

¿Por qué? Por definición $R^c \cap Q = \{x : x \in R^c \text{ y } x \in Q\}$. Recorro el más pequeño, Q : $1 \in R^c$,

entra; $2 \in R^c$, entra; $3 \notin R^c$ (porque $3 \in R$), no entra; $4 \in R^c$, entra; $5 \in R^c$, entra; $6 \notin R^c$ (porque $6 \in R$), no entra.

¿**Qué tomamos?** Guardamos $T_1 := R^c \cap Q = \{1, 2, 4, 5\}$; obsérvese que coincide con $Q \setminus R$, como era de esperar por la definición de diferencia.

Paso 3 — Unir con S

Qué hago: aplico la definición de unión entre T_1 y S para cerrar la expresión.

¿**De dónde sale?** $T_1 = \{1, 2, 4, 5\}$ viene del Paso 2 y $S = \{7, 10, 11\}$ es del enunciado.

¿**Por qué?** Por definición $T_1 \cup S = \{x : x \in T_1 \text{ ó } x \in S\}$: se juntan los elementos de ambos. De T_1 entran 1, 2, 4, 5 y de S entran 7, 10, 11; los dos conjuntos son disjuntos, así que no hay repeticiones y $|T_1 \cup S| = 4 + 3 = 7$.

¿**Qué tomamos?** La respuesta por extensión, ordenada:

$$(R^c \cap Q) \cup S = \{1, 2, 4, 5, 7, 10, 11\}.$$

(e) $(P \cup Q) \setminus R$

Paso 1 — Calcular la unión interna $P \cup Q$

Qué hago: resuelvo el paréntesis con la definición de unión.

¿**De dónde sale?** $P = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ y $Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ son del enunciado.

¿**Por qué?** Por definición $P \cup Q = \{x : x \in P \text{ ó } x \in Q\}$. De P entran 0, 2, 4, 6, 8; de Q entran 1, 3, 5 como elementos nuevos, mientras que 2, 4, 6 ya estaban por P y se escriben una sola vez.

¿**Qué tomamos?** Guardamos $T_1 := P \cup Q = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}$.

Paso 2 — Restar R

Qué hago: aplico la definición de diferencia entre T_1 y R .

¿**De dónde sale?** $T_1 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}$ viene del Paso 1 y $R = \{3, 6, 9, 12\}$ es del enunciado.

¿**Por qué?** Por definición $T_1 \setminus R = \{x : x \in T_1, x \notin R\}$: se parte de T_1 y se descartan los que también estén en R . Reviso T_1 : $0 \notin R$, se conserva; $1 \notin R$, se conserva; $2 \notin R$, se conserva; $3 \in R$, se descarta; $4 \notin R$, se conserva; $5 \notin R$, se conserva; $6 \in R$, se descarta; $8 \notin R$, se conserva. Los elementos 9 y 12 de R no influyen porque no estaban en T_1 .

¿**Qué tomamos?** La respuesta por extensión:

$$(P \cup Q) \setminus R = \{0, 1, 2, 4, 5, 8\}.$$

(f) $(P^c \cap Q^c)$

Paso 1 — Calcular el complemento P^c respecto de U

Qué hago: complemento P usando el universo U .

¿**De dónde sale?** $P = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ es del enunciado y $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ se fijó en el Paso 0.

¿**Por qué?** Por definición, respecto del universo $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ se tiene $P^c = U \setminus P = \{x \in U : x \notin P\}$. Recorro U : $0 \in P$, fuera; $1 \notin P$, fuera; $2 \in P$, fuera; $3 \notin P$, fuera; $4 \in P$, fuera; $5 \notin P$, fuera; $6 \in P$, fuera; $7 \notin P$, fuera; $8 \in P$, fuera; $9 \notin P$, fuera; $10 \notin P$, fuera; $11 \notin P$, fuera; $12 \notin P$, fuera.

¿Qué tomamos? Guardamos $P^c = \{1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12\}$, con $|P^c| = 13 - 5 = 8$.

Paso 2 — Calcular el complemento Q^c respecto del mismo universo U

Qué hago: repito la operación de complemento sobre Q , con el mismo universo.

¿De dónde sale? $Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ es del enunciado y el universo es el mismo $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ del Paso 0.

¿Por qué? Por definición $Q^c = U \setminus Q = \{x \in U : x \notin Q\}$; el complemento se toma otra vez respecto de U , nunca respecto de P ni de otro conjunto. Recorro U : $0 \notin Q$, entra; $1, 2, 3, 4, 5, 6 \in Q$, fuera; $7, 8, 9, 10, 11, 12 \notin Q$, entran.

¿Qué tomamos? Guardamos $Q^c = \{0, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$, con $|Q^c| = 13 - 6 = 7$.

Paso 3 — Intersecar ambos complementos

Qué hago: aplico la definición de intersección a los dos complementos calculados.

¿De dónde sale? $P^c = \{1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12\}$ viene del Paso 1 y $Q^c = \{0, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ viene del Paso 2.

¿Por qué? Por definición $P^c \cap Q^c = \{x : x \in P^c \text{ y } x \in Q^c\}$. Recorro P^c : $1 \notin Q^c$, fuera; $3 \notin Q^c$, fuera; $5 \notin Q^c$, fuera; $7 \in Q^c$, entra; $9 \in Q^c$, entra; $10 \in Q^c$, entra; $11 \in Q^c$, entra; $12 \in Q^c$, entra.

¿Qué tomamos? La respuesta por extensión:

$$P^c \cap Q^c = \{7, 9, 10, 11, 12\}.$$

Como verificación con la ley de De Morgan, $P^c \cap Q^c = (P \cup Q)^c$, y en el inciso (e) obtuvimos $P \cup Q = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}$, cuyo complemento en U es en efecto $\{7, 9, 10, 11, 12\}$.

(g) $(R \cup S) \cap Q^c$

Paso 1 — Calcular la unión interna $R \cup S$

Qué hago: resuelvo el paréntesis con la definición de unión.

¿De dónde sale? $R = \{3, 6, 9, 12\}$ y $S = \{7, 10, 11\}$ son del enunciado.

¿Por qué? Por definición $R \cup S = \{x : x \in R \text{ ó } x \in S\}$. De R entran $3, 6, 9, 12$ y de S entran $7, 10, 11$; no hay elementos comunes, de modo que $|R \cup S| = 4 + 3 = 7$.

¿Qué tomamos? Guardamos $T_1 := R \cup S = \{3, 6, 7, 9, 10, 11, 12\}$.

Paso 2 — Intersecar con Q^c

Qué hago: aplico la definición de intersección entre T_1 y el complemento de Q .

¿De dónde sale? $T_1 = \{3, 6, 7, 9, 10, 11, 12\}$ viene del Paso 1 y $Q^c = \{0, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ se calculó en el Paso 2 del inciso (f), respecto del universo $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$.

¿Por qué? Por definición $T_1 \cap Q^c = \{x : x \in T_1 \text{ y } x \in Q^c\}$. Recorro T_1 : $3 \notin Q^c$ (porque $3 \in Q$), fuera; $6 \notin Q^c$ (porque $6 \in Q$), fuera; $7 \in Q^c$, entra; $9 \in Q^c$, entra; $10 \in Q^c$, entra; $11 \in Q^c$, entra; $12 \in Q^c$, entra.

¿Qué tomamos? La respuesta por extensión:

$$(R \cup S) \cap Q^c = \{7, 9, 10, 11, 12\}.$$

(h) $\mathcal{P}(Q \setminus P)$

Paso 1 — Calcular la diferencia $Q \setminus P$

Qué hago: obtengo primero el conjunto del que se pedirá el conjunto potencia.

¿De dónde sale? $Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y $P = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ son del enunciado.

¿Por qué? Por definición $Q \setminus P = \{x : x \in Q, x \notin P\}$: se parte de Q y se descartan los elementos que también estén en P . Reviso Q : $1 \notin P$, se conserva; $2 \in P$, se descarta; $3 \notin P$, se conserva; $4 \in P$, se descarta; $5 \notin P$, se conserva; $6 \in P$, se descarta.

¿Qué tomamos? Guardamos $H := Q \setminus P = \{1, 3, 5\}$, con $|H| = 3$.

Paso 2 — Anticipar la cantidad de subconjuntos

Qué hago: aplico la fórmula de cardinalidad del conjunto potencia para saber cuántos subconjuntos debe tener la lista.

¿De dónde sale? $|H| = 3$ se obtuvo en el Paso 1 al contar los elementos de $Q \setminus P = \{1, 3, 5\}$.

¿Por qué? Porque $|\mathcal{P}(X)| = 2^{|X|}$: cada elemento de X se incluye o no se incluye en un subconjunto dado, y esas decisiones independientes generan $2^{|X|}$ subconjuntos distintos. Con $|H| = 3$ resulta $2^3 = 8$.

¿Qué tomamos? Nos quedamos con la meta de conteo: la lista final debe contener exactamente 8 subconjuntos.

Paso 3 — Listar todos los subconjuntos por tamaño

Qué hago: enumero sistemáticamente los subconjuntos de $H = \{1, 3, 5\}$, agrupados por cantidad de elementos.

¿De dónde sale? Los elementos 1, 3 y 5 son los de $H = Q \setminus P$ calculado en el Paso 1.

¿Por qué? Por definición $\mathcal{P}(H) = \{X : X \subseteq H\}$, y todo subconjunto de H tiene 0, 1, 2 ó 3 elementos. De tamaño 0: $\emptyset$, que es subconjunto de todo conjunto. De tamaño 1: $\{1\}, \{3\}, \{5\}$. De tamaño 2: $\{1, 3\}, \{1, 5\}, \{3, 5\}$. De tamaño 3: el propio H .

¿Qué tomamos? Verificamos el conteo $1 + 3 + 3 + 1 = 8 = 2^3$, igual a lo previsto en el Paso 2. La respuesta se escribe como conjunto cuyos elementos son conjuntos:

$$\mathcal{P}(Q \setminus P) = \{\emptyset, \{1\}, \{3\}, \{5\}, \{1, 3\}, \{1, 5\}, \{3, 5\}, \{1, 3, 5\}\}.$$

(i) $P \times (Q \cap R)$

Paso 1 — Calcular la intersección $Q \cap R$

Qué hago: obtengo el segundo factor del producto aplicando la definición de intersección.

¿De dónde sale? $Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y $R = \{3, 6, 9, 12\}$ son del enunciado.

¿Por qué? Por definición $Q \cap R = \{x : x \in Q \text{ y } x \in R\}$. Recorro R : $3 \in Q$, entra; $6 \in Q$, entra; $9 \notin Q$, no entra; $12 \notin Q$, no entra.

¿Qué tomamos? Guardamos $T_1 := Q \cap R = \{3, 6\}$; el primer factor será $P = \{0, 2, 4, 6, 8\}$, dado en el enunciado. Anticipamos $|P| \cdot |T_1| = 5 \cdot 2 = 10$ pares.

Paso 2 — Formar todos los pares ordenados

Qué hago: construyo los pares fijando cada elemento de P como primera coordenada y recorriendo T_1 como segunda coordenada.

¿De dónde sale? Los valores 0, 2, 4, 6, 8 provienen de P (enunciado) y los valores 3, 6 provienen de $T_1 = Q \cap R$ calculado en el Paso 1.

¿Por qué? Por definición $P \times T_1 = \{(p, t) : p \in P, t \in T_1\}$, y el orden de los factores fija cuál conjunto aporta cada coordenada: la primera sale de P y la segunda de $Q \cap R$. Fijando 0: (0, 3), (0, 6). Fijando 2: (2, 3), (2, 6). Fijando 4: (4, 3), (4, 6). Fijando 6: (6, 3), (6, 6). Fijando 8: (8, 3), (8, 6). Nótese que (6, 6) es un par legítimo, pues 6 pertenece a los dos factores.

¿Qué tomamos? Verificamos $5 \cdot 2 = 10$ pares, igual a lo anticipado. La respuesta se escribe como conjunto de pares ordenados:

$$P \times (Q \cap R) = \{(0, 3), (0, 6), (2, 3), (2, 6), (4, 3), (4, 6), (6, 3), (6, 6), (8, 3), (8, 6)\}.$$

(j) $(P \cap Q) \times (R^c \cap S^c)$

Paso 1 — Recuperar el primer factor $P \cap Q$

Qué hago: identifico el conjunto que aportará las primeras coordenadas.

¿De dónde sale? $P \cap Q = \{2, 4, 6\}$ ya se calculó en el Paso 1 del inciso (a), a partir de $P = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ y $Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ del enunciado.

¿Por qué? Porque en el producto $(P \cap Q) \times (R^c \cap S^c)$ el primer factor es $P \cap Q$, y por definición del producto cartesiano la primera coordenada de cada par debe pertenecer a ese conjunto. No hace falta recalcularlo: se reutiliza el resultado ya justificado.

¿Qué tomamos? Fijamos el primer factor $P \cap Q = \{2, 4, 6\}$, con $|P \cap Q| = 3$.

Paso 2 — Calcular el complemento S^c respecto de U

Qué hago: complemento S usando el universo U , ya que R^c ya fue calculado antes.

¿De dónde sale? $S = \{7, 10, 11\}$ es del enunciado y $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ se fijó en el Paso 0.

¿Por qué? Por definición el complemento se toma respecto del universo $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$: $S^c = U \setminus S = \{x \in U : x \notin S\}$. Recorro U : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 entran; 7 $\in S$, fuera; 8, 9 entran; 10 $\in S$, fuera; 11 $\in S$, fuera; 12 entra.

¿Qué tomamos? Guardamos $S^c = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12\}$, con $|S^c| = 13 - 3 = 10$.

Paso 3 — Intersecar R^c con S^c

Qué hago: aplico la definición de intersección a los dos complementos para obtener el segundo factor del producto.

¿De dónde sale? $R^c = \{0, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11\}$ se calculó en el Paso 1 del inciso (d) y $S^c = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12\}$ se acaba de calcular en el Paso 2; ambos respecto del mismo universo U .

¿Por qué? Por definición $R^c \cap S^c = \{x : x \in R^c \text{ y } x \in S^c\}$. Recorro R^c : 0 $\in S^c$, entra; 1 $\in S^c$, entra; 2 $\in S^c$, entra; 4 $\in S^c$, entra; 5 $\in S^c$, entra; 7 $\notin S^c$ (porque 7 $\in S$), fuera; 8 $\in S^c$, entra; 10 $\notin S^c$, fuera; 11 $\notin S^c$, fuera.

¿Qué tomamos? Guardamos $T_2 := R^c \cap S^c = \{0, 1, 2, 4, 5, 8\}$, con $|T_2| = 6$. Como ve-

rificación con la ley de De Morgan, $R^c \cap S^c = (R \cup S)^c$, y en el inciso (g) obtuvimos $R \cup S = \{3, 6, 7, 9, 10, 11, 12\}$, cuyo complemento en U es efectivamente $\{0, 1, 2, 4, 5, 8\}$.

Paso 4 — Formar todos los pares ordenados

Qué hago: construyo el producto cartesiano fijando cada elemento del primer factor y recorriendo entero el segundo factor.

¿De dónde sale? Las primeras coordenadas 2, 4, 6 provienen de $P \cap Q$ (Paso 1) y las segundas coordenadas 0, 1, 2, 4, 5, 8 provienen de $R^c \cap S^c$ (Paso 3).

¿Por qué? Por definición $X \times Y = \{(x, y) : x \in X, y \in Y\}$, hay que agotar todas las combinaciones. Antes de listar, la fórmula $|X \times Y| = |X| \cdot |Y|$ anticipa $3 \cdot 6 = 18$ pares, repartidos en 3 bloques de 6.

¿Qué tomamos? Escribimos el conjunto de pares ordenados, agrupado por primera coordenada, y verificamos que son $6 + 6 + 6 = 18$ pares:

$$(P \cap Q) \times (R^c \cap S^c) = \{ (2, 0), (2, 1), (2, 2), (2, 4), (2, 5), (2, 8), \\ (4, 0), (4, 1), (4, 2), (4, 4), (4, 5), (4, 8), \\ (6, 0), (6, 1), (6, 2), (6, 4), (6, 5), (6, 8) \}.$$

Respuesta

Con $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$, $P = \{0, 2, 4, 6, 8\}$, $Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $R = \{3, 6, 9, 12\}$ y $S = \{7, 10, 11\}$:

- | | |
|---|---|
| (a) $(P \cap Q) \cup R = \{2, 3, 4, 6, 9, 12\}$ | (b) $(P \cup S)^c = \{1, 3, 5, 9, 12\}$ |
| (c) $Q \setminus (P \cap R) = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ | (d) $(R^c \cap Q) \cup S = \{1, 2, 4, 5, 7, 10, 11\}$ |
| (e) $(P \cup Q) \setminus R = \{0, 1, 2, 4, 5, 8\}$ | (f) $P^c \cap Q^c = \{7, 9, 10, 11, 12\}$ |
| (g) $(R \cup S) \cap Q^c = \{7, 9, 10, 11, 12\}$ | |

(h) $\mathcal{P}(Q \setminus P) = \{\emptyset, \{1\}, \{3\}, \{5\}, \{1, 3\}, \{1, 5\}, \{3, 5\}, \{1, 3, 5\}\} \quad (8 = 2^3 \text{ elementos})$

(i) $P \times (Q \cap R) = \{(0, 3), (0, 6), (2, 3), (2, 6), (4, 3), (4, 6), (6, 3), (6, 6), (8, 3), (8, 6)\} \quad (10 \text{ pares})$

(j) $(P \cap Q) \times (R^c \cap S^c) = \{ (2, 0), (2, 1), (2, 2), (2, 4), (2, 5), (2, 8), \\ (4, 0), (4, 1), (4, 2), (4, 4), (4, 5), (4, 8), \\ (6, 0), (6, 1), (6, 2), (6, 4), (6, 5), (6, 8) \} \quad (18 \text{ pares})$

Idea clave

El enunciado original del inciso (d) del Ejercicio 4 lleva el símbolo de complemento colocado sobre R , de modo que la expresión se lee $(R^c \cap Q) \cup S$ y así se resolvió aquí. Los Ejercicios 1 a 4 de la práctica no traen respuesta oficial marcada con “R:”, por lo que no hay ninguna discrepancia que reportar frente a resultados del autor.